অধ্যায় ১২

# ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

*ফ্যানের গঠন · কয়েল ও ক্যাপাসিটর · রেগুলেটর সংযোগ · ঘূর্ণনের দিক · ত্রুটি নির্ণয়*

### এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সিলিং ফ্যানের অংশগুলো চিনে প্রতিটির কাজ বলতে পারবে।
- ফ্যানের মোটরে রানিং ও স্টার্টিং কয়েল কেন দুটি রাখা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের পার্থক্য জানবে।
- ক্যাপাসিটরের গায়ে লেখা মান, ভোল্টেজ ও তাপমাত্রা পড়তে শিখবে।
- ফ্যানের কয়েলের সঙ্গে ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে পারবে।
- ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক প্রয়োজনে বদলাতে পারবে।
- তিন ধরনের রেগুলেটরের কাজের পদ্ধতি ও পার্থক্য বলতে পারবে।
- সুইচ ও রেগুলেটরসহ ফ্যানের সম্পূর্ণ সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- ফ্যানের লোড ও মাসিক বিদ্যুৎ খরচ হিসাব করতে পারবে।
- ফ্যান না ঘোরা, ধীরে ঘোরা বা শব্দ করার কারণ নির্ণয় করে প্রতিকার করার দক্ষতা অর্জন করবে।

এ দেশের ঘরে বাতির পরেই সবচেয়ে বেশি যে যন্ত্রটি চলে, সেটি ফ্যান। বছরের আট-নয় মাস ফ্যান প্রায় সারাদিন চলে, অনেক বাড়িতে সারারাতও চলে। হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানকে ফ্যানের দুই ধরনের কাজ করতে হয়: নতুন ফ্যান ঝুলিয়ে সংযোগ দেওয়া এবং যে পুরোনো ফ্যান ঘোরে না বা ধীরে ঘোরে তা মেরামত করা।

মেরামতের কাজেই ভুল বেশি হয়। ফ্যান ধীরে ঘুরলে অনেকে প্রথমেই মোটর খোলেন, অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে ক্যাপাসিটর বা রেগুলেটরে। কোন যন্ত্রাংশ কী কাজ করে তা জানা থাকলে অল্প সময়েই ত্রুটি খুঁজে বের করা যায়।

এই অধ্যায়ের আলোচনার ক্রম হলো: প্রথমে অংশ পরিচিতি, তারপর মোটরের ভেতরের দুই কয়েল, এরপর ক্যাপাসিটর ও রেগুলেটর, শেষে সংযোগ ও ত্রুটি নির্ণয়। অধ্যায় ১১-এ শেখা জয়েন্ট ও টেপিংয়ের নিয়ম এখানেও পুরোপুরি প্রযোজ্য, কারণ ফ্যানের প্রতিটি সংযোগ সেভাবেই দিতে হবে।

# ১২.১ ফ্যানের প্রকারভেদ

ব্যবহারের জায়গা অনুযায়ী ফ্যানের নাম আলাদা হলেও প্রায় সব ফ্যানেই একই ধরনের মোটর থাকে: ক্যাপাসিটরসহ সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। পার্থক্য মূলত আকার, ব্লেডের সংখ্যা ও বসানোর ধরনে।

**সারণি ১২.১:** প্রচলিত ফ্যান ও তাদের ব্যবহার

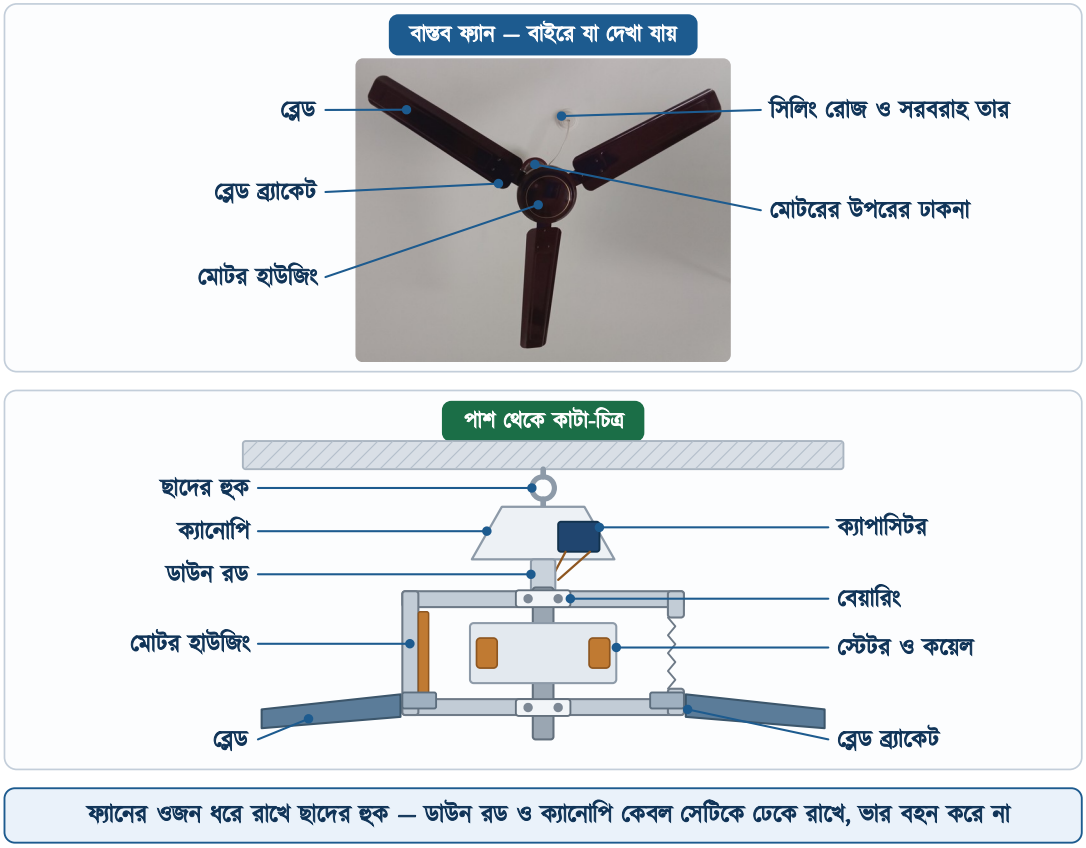
| ফ্যানের ধরন | সাধারণ ক্ষমতা | ব্যবহারের ক্ষেত্র |
|---|---|---|
| সিলিং ফ্যান | 50–80 W | ঘরের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে, সবচেয়ে প্রচলিত |
| টেবিল ফ্যান | 40–60 W | টেবিল বা মেঝেতে, সহজে সরানো যায় |
| ওয়াল বা ব্র্যাকেট ফ্যান | 50–70 W | দোকান, শ্রেণিকক্ষ: দেয়ালে বসানো |
| পেডেস্টাল বা স্ট্যান্ড ফ্যান | 50–80 W | উঁচু স্ট্যান্ডে, বাতাস দূর পর্যন্ত যায় |
| এক্সজস্ট ফ্যান | 20–40 W | রান্নাঘর ও বাথরুমে, ভেতরের বাতাস বের করে |
| ছাদের ভেন্টিলেটিং ফ্যান | 30–60 W | কারখানা ও গুদামের বাতাস চলাচলে |

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফ্যানের কার্যক্ষমতা মাপার আন্তর্জাতিক পদ্ধতি দেওয়া আছে IEC 60879 মানে, আর ঘরোয়া ফ্যানের নিরাপত্তার শর্ত IEC 60335-2-80 মানে। ভবনের ভেতরের স্থাপনা বাংলাদেশে বিএনবিসি ২০১২-এর পার্ট ৮ অনুযায়ী করতে হয়।

# ১২.২ সিলিং ফ্যানের গঠন ও বিভিন্ন অংশ

সিলিং ফ্যানের গঠন সহজ হলেও ঝোলানোর সময় সতর্ক থাকতে হয়। পুরো ফ্যানের ভার বইতে হয় ছাদে গাঁথা হুকটিকে; ডাউন রড ও ক্যানোপি কেবল সেই হুক আর তারগুলোকে ঢেকে রাখে।

## সিলিং ফ্যানের অংশ পরিচিতি




**চিত্র ১২.১:** *সিলিং ফ্যানের অংশ পরিচিতি*

### ⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ফ্যান ঝোলানোর আগে হুকটি ধরে নিজের শরীরের ভার দিয়ে টেনে দেখতে হবে। পুরোনো বাড়িতে হুকের রড ক্ষয়ে সরু হয়ে যায়, বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না।

- সরবরাহ বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে যাচাই করে তবেই কাজ শুরু করতে হবে;
- মই ব্যবহারের সময় অধ্যায় ১-এর ৪:১ নিয়ম মানতে হবে;
- ব্লেড লাগানোর স্ক্রু ঢিলা থাকলে চলন্ত অবস্থায় ব্লেড খুলে আসতে পারে;
- ফ্যানের নিচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পরীক্ষা করা যাবে না।

**সারণি ১২.২:** সিলিং ফ্যানের অংশ ও কাজ

| অংশ | কাজ |
|---|---|
| হুক ও ক্লাম্প | ছাদের ঢালাইয়ের সঙ্গে গাঁথা থাকে, ফ্যানের পুরো ভার বহন করে |

| অংশ | কাজ |
|---|---|
| ডাউন রড | হুক থেকে মোটরকে ঝুলিয়ে রাখে; ভেতর দিয়ে সরবরাহ তার যায় |
| ক্যানোপি | উপরের ও নিচের ঢাকনা: সংযোগ ও হুক ঢেকে রাখে |
| মোটর হাউজিং | স্টেটর, রোটর, কয়েল, শ্যাফট ও বেয়ারিং; সবই এর ভেতরে |
| ব্লেড ও ব্লেড ব্র্যাকেট | বাতাস ঠেলে দেয়; ব্র্যাকেট ব্লেডকে সামান্য কোণে ধরে রাখে |
| ক্যাপাসিটর | উপরের ক্যানোপির ভেতরে বসানো থাকে |

## ১২.৩ ফ্যানের মোটর: গঠন ও কার্যপ্রণালি

সিলিং ফ্যানে যে মোটর থাকে তার নাম সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। এই মোটরের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। একটিমাত্র কয়েলে সরবরাহ দিলে ভেতরের চুম্বকক্ষেত্র কেবল আগে-পিছে ওঠানামা করে, কোনো দিকে ঘোরে না। ফলে রোটর গুনগুন শব্দ করে, কিন্তু ঘোরে না। এই কারণেই স্টেটরে দুটি আলাদা কয়েল রাখা হয়।

দুটি কয়েলের কথায় যাওয়ার আগে মোটরের গঠন নিয়ে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, কারণ সাধারণ মোটরের চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে অনেকেই এখানে ভুল করে। সাধারণ মোটরে স্টেটর থাকে বাইরে এবং রোটর ঘোরে ভেতরে; সিলিং ফ্যানে এর বিপরীত ব্যবস্থা। ডাউন রডের ভেতর দিয়ে নেমে আসা শ্যাফটটি স্থির থাকে, এবং এর গায়েই স্টেটর ও দুটি কয়েল আটকানো থাকে। বাইরে থেকে যে খোলটি দেখা যায়, সেটিই রোটর। এটি দুটি বেয়ারিংয়ের উপর ভর করে স্টেটরের চারপাশে ঘোরে। ব্লেড বসানো থাকে এই ঘূর্ণায়মান খোলের গায়ে। একে বলে বাইরের রোটর বা আউটার রোটর (Outer Rotor) মোটর।

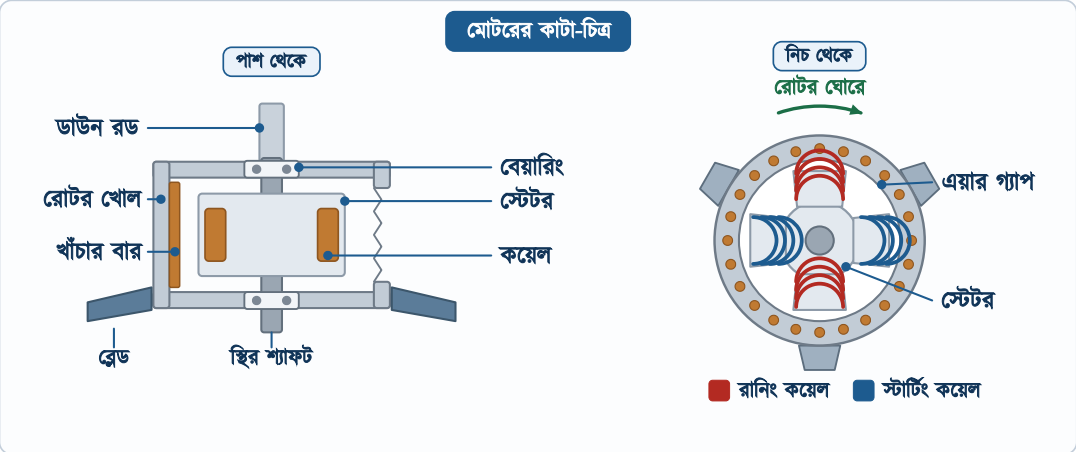
এভাবে তৈরি করার দুটি সুবিধা আছে। রোটরের ব্যাস বড় হওয়ায় এর জড়তা (Inertia) বেশি, ফলে কম গতিতেও ফ্যান মসৃণভাবে ঘোরে, কাঁপে না। তা ছাড়া ঘূর্ণায়মান খোলটি ঘোরার সময় বাতাসে নিজেই ঠান্ডা হয়, তাই আলাদা কুলিং ফ্যানের দরকার হয় না।

**সারণি ১২.৩:** রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য

| বিষয় | রানিং কয়েল | স্টার্টিং কয়েল |
|---|---|---|
| অন্য নাম | মেইন বা চলতি কয়েল | অক্সিলিয়ারি বা সহায়ক কয়েল |
| তারের মাপ | মোটা তার, প্যাঁচ কম | সরু তার, প্যাঁচ বেশি |
| রোধ | কম | বেশি |

| বিষয় | রানিং কয়েল | স্টার্টিং কয়েল |
|---|---|---|
| অবস্থান | স্টেটরের প্রধান খাঁজে | রানিং কয়েলের সঙ্গে ৯০° (বৈদ্যুতিক) কোণে |
| ক্যাপাসিটর | সরাসরি লাইনে থাকে | ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে লাইনে থাকে |
| কাজ | ঘোরানোর মূল টর্ক দেয় | শুরুতে ঘূর্ণন ধরিয়ে দেয় |

### ফ্যানের মোটর — স্টেটর ভেতরে, রোটর বাইরে




**চিত্র ১২.২:** *সিলিং ফ্যানের আউটার রোটর মোটরের গঠন*

দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তৈরি করার জন্যই ক্যাপাসিটর লাগে। ক্যাপাসিটর স্টার্টিং কয়েলের কারেন্টকে কিছুটা এগিয়ে দেয়, ফলে দুই কয়েলের চুম্বকক্ষেত্র একসঙ্গে না উঠে পালা করে ওঠানামা করে এবং মিলিতভাবে একটি ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্র তৈরি হয়। রোটর সেই ঘূর্ণনকে অনুসরণ করে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> টেবিল ফ্যান বা বড় মোটরে স্টার্টিং কয়েল কাজ শেষ হলে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সিলিং ফ্যানে সেরকম কোনো সুইচ নেই; ক্যাপাসিটর ও স্টার্টিং কয়েল সারাক্ষণ লাইনেই থাকে। এই ধরনের মোটরকে বলে PSC বা Permanent Split Capacitor মোটর।

স্টেটর ও রোটরের মাঝের সরু ফাঁককে এয়ার গ্যাপ (Air Gap) বলে। এই ফাঁক এক মিলিমিটারেরও কম। এই ফাঁক চারদিকে সমান না থাকলে ঘোরার সময় রোটর একদিকে ঘষা খায় এবং ফ্যান চললেই ঘরঘর শব্দ হয়। বেয়ারিং ক্ষয়ে গেলে সাধারণত এমন হয়। তাই পুরোনো ফ্যানে ঘরঘর শব্দ হলে প্রথমে বেয়ারিং পরীক্ষা করতে হবে।

# ১২.৪ ফ্যানের ক্যাপাসিটর

> 📘 **সংজ্ঞা: ক্যাপাসিটর**
>
> দুটি পরিবাহী পাতের মাঝে ইনসুলেটিং পদার্থ রেখে তৈরি যে যন্ত্রাংশ বৈদ্যুতিক চার্জ জমা রাখতে পারে এবং AC সার্কিটে কারেন্টকে ভোল্টেজের চেয়ে এগিয়ে দেয়, তাকে **ক্যাপাসিটর** (Capacitor) বলে। এর মান মাইক্রোফ্যারাড (µF) এককে প্রকাশ করা হয়।

ফ্যানে যে ক্যাপাসিটর বসে তার নাম রান ক্যাপাসিটর। এটি সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে, তাই এর তাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেশি হতে হয়। এর মান সাধারণত ছোট, কয়েক µF। বড় মোটরে যে স্টার্ট ক্যাপাসিটর বসে সেটি কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাজ করে, তার মান অনেক বড়।

বাজারে রান ক্যাপাসিটর দুই চেহারায় পাওয়া যায়। প্রথমটি ধূসর রঙের গোল অ্যালুমিনিয়াম কৌটা, যার উপরে দুটি স্পেড টার্মিনাল থাকে। এর গায়ে সাধারণত `SH CAPACITOR 2.5 µF 350V.AC NO-PCB'S MADE IN THAILAND` লেখা থাকে। বাংলাদেশের সিলিং ফ্যানে এই ধরনটিই বেশি ব্যবহৃত হয়; বাজারে এটি 'গোল ক্যাপাসিটর' নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি ছোট কালো প্লাস্টিকের বাক্স, যার থেকে দুটি তার বেরিয়ে থাকে এবং গায়ে `CBB61` লেখা থাকে। টেবিল ফ্যান, এক্সজস্ট ফ্যান ও কিছু নতুন সিলিং ফ্যানে এটি ব্যবহৃত হয়। দুটিই AC-তে ব্যবহারের উপযোগী নন-পোলারাইজড মেটালাইজড ফিল্ম ক্যাপাসিটর। তাই µF মান ও ভোল্টেজ রেটিং মিললে যেকোনোটি ব্যবহার করা যায়।

**ফ্যান ও মোটরে ব্যবহৃত ক্যাপাসিটর**




গোল কৌটা আর বাক্স — দুটোই ফ্যানের রান ক্যাপাসিটর, কাজ এক; স্টার্ট ক্যাপাসিটর বড় মানের, ফ্যানে বসে না

**চিত্র ১২.৩:** *ফ্যান ও মোটরে ব্যবহৃত রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটর*

**সারণি ১২.৪:** রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের তুলনা

| বিষয় | রান ক্যাপাসিটর | স্টার্ট ক্যাপাসিটর |
|---|---|---|
| সাধারণ মান | 2.2 – 4.5 µF | 50 – 600 µF |
| কতক্ষণ চলে | মোটর চালু থাকা পর্যন্ত সবসময় | চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড |
| গঠন | মেটালাইজড ফিল্ম (গোল কৌটা বা CBB61 বাক্স) | ইলেকট্রোলাইটিক |
| ভোল্টেজ রেটিং | 350–450 V AC | 110–330 V AC |
| কোথায় দেখা যায় | সিলিং ও টেবিল ফ্যান, এক্সজস্ট ফ্যান | পানির পাম্প, বড় সিঙ্গেল ফেজ মোটর |

## ১২.৪.১ ক্যাপাসিটরের প্রকারভেদ

ফ্যানের ক্যাপাসিটর সঠিকভাবে বাছাই করতে হলে ক্যাপাসিটরের প্রধান প্রকারভেদগুলো জানা দরকার। মান পরিবর্তন করা যায় কি না, তার ভিত্তিতে ক্যাপাসিটর দুই প্রকার: ফিক্সড (স্থির) ও ভেরিয়েবল (পরিবর্তনশীল)। ঘরের ওয়্যারিংয়ে যা লাগে তার প্রায় সবই ফিক্সড; ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর দেখা যায় রেডিওর টিউনিং বা পরীক্ষাগারের যন্ত্রে।

পোলারিটির ভিত্তিতে ক্যাপাসিটরের দ্বিতীয় ভাগটি ফ্যানের কাজে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের একটি প্রান্ত ধনাত্মক ও অন্যটি ঋণাত্মক, উল্টো লাগালে ভেতরের রাসায়নিক স্তর নষ্ট হয়ে যায়। নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের কোনো পোলারিটি নেই, তাই যেকোনো দিকে লাগানো যায়।

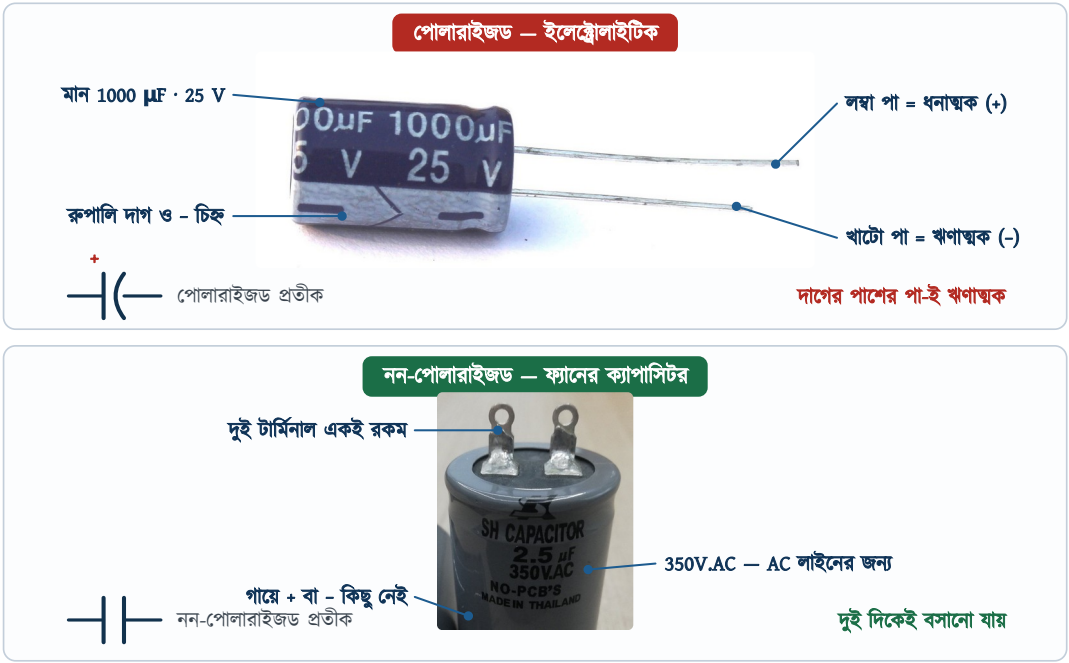



**চিত্র ১২.৪:** *ক্যাপাসিটরের প্রকারভেদ*

**সারণি ১২.৫:** পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের পার্থক্য

| বিষয় | পোলারাইজড | নন-পোলারাইজড |
|---|---|---|
| উদাহরণ | ইলেকট্রোলাইটিক, ট্যান্টালাম | সিরামিক, ফিল্ম, পেপার, CBB61 |
| পোলারিটি | ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত আলাদা | কোনো পোলারিটি নেই |
| চেনার উপায় | গায়ে সাদা বা রুপালি দাগ ও − চিহ্ন, একটি পা লম্বা | দুই তার একই রকম, কোনো চিহ্ন নেই |
| ব্যবহারযোগ্য সার্কিট | শুধু DC বা রেকটিফায়ারের পরে | AC ও DC: দুটিতেই চলে |
| মান | সাধারণত বড় (µF-এর ঘরে শত শত) | সাধারণত ছোট (কয়েক µF) |
| উল্টো লাগালে | গরম হয়ে ফুলে ওঠে, শেষে ফেটে যায় | কিছুই হয় না, কাজ চলে |

## পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড — চেনার উপায়




**চিত্র ১২.৫:** *পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটর চেনার উপায় ও প্রতীক*

### ⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ফ্যান, পাম্প বা যেকোনো AC মোটরে কখনো ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর লাগানো যাবে না। AC-তে ভোল্টেজের দিক সেকেন্ডে একশো বার উল্টায়; পোলারাইজড ক্যাপাসিটর এই পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না; ভেতরে গ্যাস জমে অল্প সময়ের মধ্যে ফেটে যেতে পারে। কেনার সময় µF মান মিললেও গায়ে AC লেখা আছে কি না নিজে যাচাই করতে হবে।

## ১২.৪.২ ক্যাপাসিটরের রেটিং ও মার্কিং পড়া

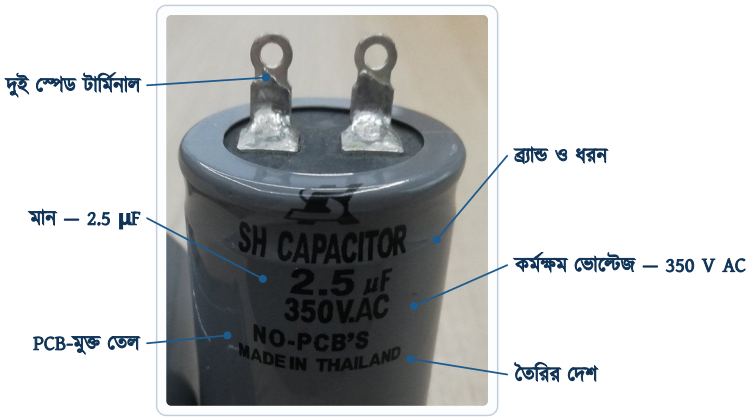
হাতের কাছে যে ক্যাপাসিটর পাওয়া যায়, তা-ই লাগানো যাবে না। পুরোনো ক্যাপাসিটরের গায়ে যে মান লেখা আছে, নতুনটিতেও ঠিক সেই মান থাকতে হবে।

- **µF মান:** এটিই মূল পরিচয়; কম হলে ফ্যান ধীরে ঘুরবে, বেশি হলে কয়েল গরম হবে;
- **ভোল্টেজ রেটিং:** লেখা মানের সমান বা বেশি হতে হবে; কম রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা যাবে না;
- **সহনসীমা (±5%):** কারখানায় তৈরির সময় মান কত এদিক-ওদিক হতে পারে;
- **ফ্রিকোয়েন্সি 50/60 Hz:** বাক্স ধরনে লেখা থাকে; আমাদের সরবরাহ 50 Hz, তাই এটি মিলতে হবে;
- **সর্বোচ্চ তাপমাত্রা:** বাক্স ধরনের গায়ে `70°C` বা `40/70/21` লেখা থাকে, তার বেশি গরমে বসানো যাবে না।

কিছু ক্যাপাসিটরের গায়ে একাধিক মান লেখা থাকে এবং সেটি থেকে একাধিক রঙিন তার বেরিয়ে থাকে। এগুলো একই খোলের ভেতরে বসানো একাধিক ক্যাপাসিটর; ধাপে ধাপে গতি বদলানোর রেগুলেটরে এগুলো ব্যবহৃত হয়। বদলানোর সময় তারের রং মিলিয়ে সংযোগ দিতে হয়; অন্যথায় গতির ধাপগুলো এলোমেলো হয়ে যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> খোলা ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্ত খালি হাতে ধরা যাবে না। সরবরাহ বন্ধ করার পরেও ভেতরে চার্জ জমা থাকতে পারে; ইনসুলেটেড হাতলের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে দুই প্রান্ত ছুঁইয়ে আগে চার্জ ছেড়ে নিতে হবে।

**ফ্যানের ক্যাপাসিটরের গায়ের লেখা**




বদলানোর সময় µF মান হুবহু মেলাতে হবে; ভোল্টেজ রেটিং সমান বা বেশি চলবে, কম কখনোই নয়

**চিত্র ১২.৬:** *ফ্যান-ক্যাপাসিটরের মার্কিং*

চিত্র ১২.৬-এ বাজারে সবচেয়ে প্রচলিত ফ্যান-ক্যাপাসিটর দেখানো হয়েছে: দুটি স্পেড টার্মিনালযুক্ত ধূসর গোল কৌটা। বেশির ভাগ সিলিং ফ্যানের ক্যানোপির ভেতরে এই ক্যাপাসিটর বসানো থাকে। গায়ের প্রতিটি লেখার মানে নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

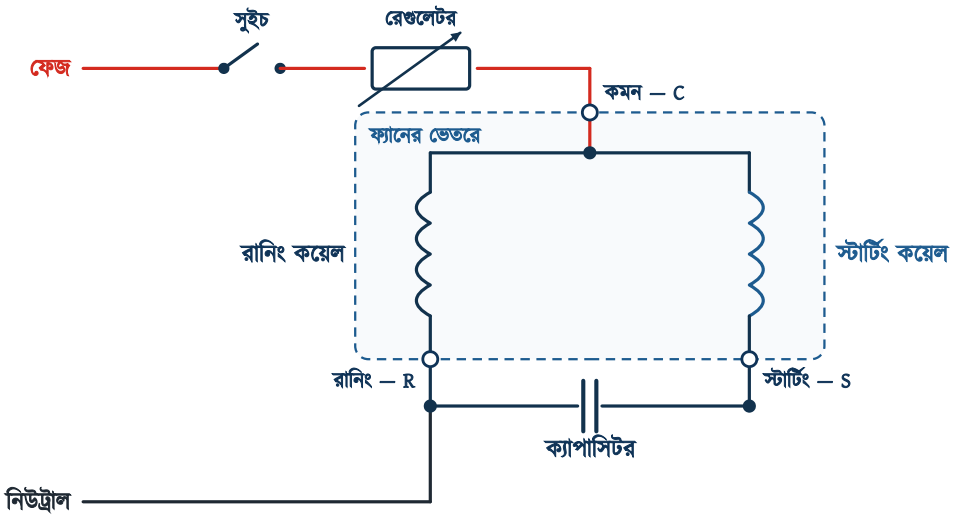
**সারণি ১২.৬:** ফ্যান-ক্যাপাসিটরের মার্কিং ও তার অর্থ

| মার্কিং | অর্থ |
|---|---|
| SH CAPACITOR | ক্যাপাসিটরের ধরন: SH অর্থ সেলফ-হিলিং (Self-healing); ফিল্মে ছোট ছিদ্র হলে সেটি নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায় |
| 2.5 µF | ক্যাপাসিট্যান্স বা ধারকত্ব; নতুন ক্যাপাসিটরে এই মানটিই হুবহু মিলতে হবে |
| 350V.AC | কর্মক্ষম ভোল্টেজ, AC-এর জন্য: সমান বা বেশি চলবে, কম কখনোই নয় |
| NO-PCB'S | ভেতরের তেলে পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল নেই; পুরোনো ক্যাপাসিটরে এই তেল থাকত, এখন নিষিদ্ধ |
| MADE IN THAILAND | তৈরির দেশ |
| CBB61 বাক্স-ক্যাপাসিটরের অতিরিক্ত মার্কিং | |
| CBB61 | টাইপ নম্বর: মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম, AC মোটরের জন্য তৈরি |
| ±5% | সহনসীমা: কারখানায় মান কতটুকু এদিক-ওদিক হতে পারে |
| 50/60Hz | যে ফ্রিকোয়েন্সিতে চলবে; আমাদের সরবরাহ 50 Hz |
| 40/70/21 | জলবায়ু শ্রেণি: সর্বনিম্ন −40°C, সর্বোচ্চ +70°C, ২১ দিনের আর্দ্র-তাপ পরীক্ষায় পাস করা |
| S3 | নিরাপত্তা শ্রেণি, IEC 60252-1 অনুযায়ী সর্বোচ্চ ধাপ |
| UL · CB · CQC | পরীক্ষা ও সনদের চিহ্ন |

## ১২.৫ ফ্যানে ক্যাপাসিটরের সংযোগ পদ্ধতি

সংযোগের মূল নিয়ম হলো: রানিং কয়েল সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে বসে, আর স্টার্টিং কয়েল ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে একই দুই বিন্দুতে যুক্ত হয়। ফ্যানের ভেতর থেকে সাধারণত তিনটি তারের মাথা বেরিয়ে থাকে, দুটি ক্যাপাসিটরের জন্য এবং একটি যৌথ বা কমন প্রান্ত।

### ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ




**ফেজ যায় কমন প্রান্তে, নিউট্রাল রানিং প্রান্তে; ক্যাপাসিটর বসে রানিং ও স্টার্টিং প্রান্তের মাঝে**

**চিত্র ১২.৭:** *ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

১. সরবরাহ বন্ধ করে ফ্যানের ক্যানোপি খুলে ভেতরের সংযোগ বের করতে হবে।

২. তিনটি প্রান্ত চিহ্নিত করতে হবে: কমন, রানিং ও স্টার্টিং। মাল্টিমিটারের ওহম রেঞ্জে তিন জোড়া প্রান্তের রোধ মেপে প্রান্তগুলো শনাক্ত করতে হবে (নিচের পরামর্শ-বক্স দেখুন)।

৩. ক্যাপাসিটরের দুই তার রানিং ও স্টার্টিং প্রান্তে লাগাতে হবে।

৪. ফেজ তার (সুইচ ও রেগুলেটর হয়ে আসা) কমন প্রান্তে লাগাতে হবে।

৫. নিউট্রাল তার রানিং প্রান্তে (R) লাগাতে হবে। এতে প্রথম অনুচ্ছেদে বলা সংযোগটি সম্পন্ন হয়।

৬. প্রতিটি জোড়া অধ্যায় ১১-এর নিয়মে টেপ মুড়িয়ে ক্যানোপি লাগিয়ে দিতে হবে।

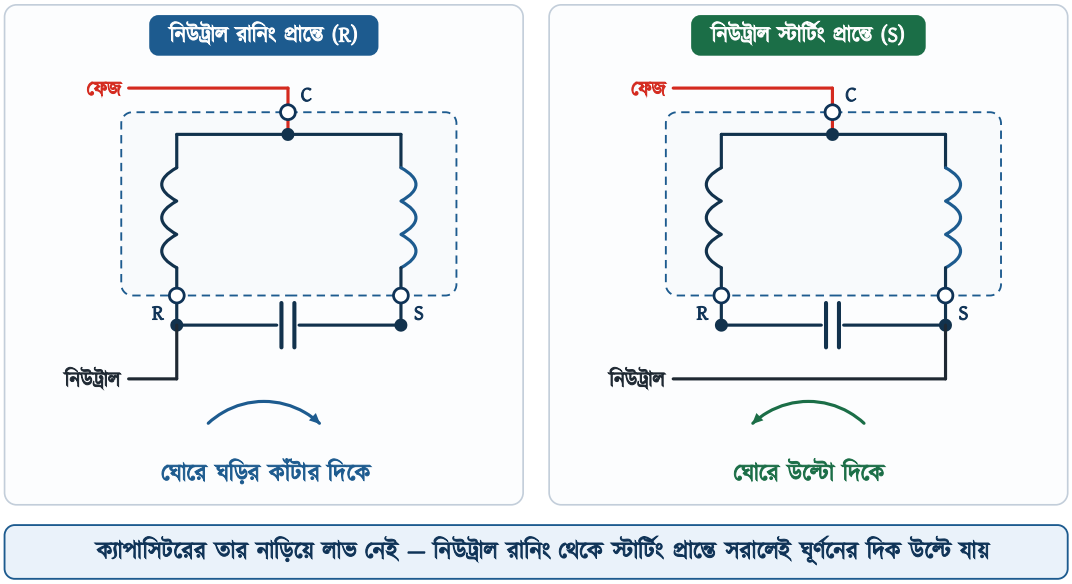
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কোন প্রান্ত কোনটি বোঝা না গেলে ওহম মিটার দিয়ে শনাক্ত করতে হয়। তিনটি প্রান্তের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় রোধ মেপে নিতে হয়: সবচেয়ে কম মান পাওয়া যাবে কমন-রানিং জোড়ায়, মাঝারি মান কমন-স্টার্টিং জোড়ায়, আর সবচেয়ে বেশি মান রানিং-স্টার্টিং জোড়ায়। শেষ মানটি প্রথম দুটি মানের যোগফলের সমান।

## ১২.৫.১ ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন

সিলিং ফ্যান ঘুরতে হবে এমন দিকে, যাতে বাতাস নিচে নামে। উল্টো দিকে ঘুরলে ব্লেড বাতাসকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়, তাই নিচে বাতাস প্রায় অনুভূত হয় না।

মেরামতের পর ফ্যান উল্টো দিকে ঘুরলে ক্যাপাসিটরের তার উল্টে লাগিয়ে লাভ নেই, কারণ নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্ত একই রকম। কাজটি করতে হয় নিউট্রাল সরিয়ে: রানিং প্রান্ত (R) থেকে তারটি খুলে স্টার্টিং প্রান্তে (S) লাগাতে হয়। এতে আগে যে কয়েলটি সরাসরি সরবরাহে যুক্ত ছিল, সেটি এখন ক্যাপাসিটরের সঙ্গে সিরিজে যুক্ত হয়; আর আগের সিরিজ-কয়েলটি সরাসরি সরবরাহে আসে। দুই কয়েলের ভূমিকা অদলবদল হলে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্রের দিক উল্টে যায়, ফলে ফ্যানও উল্টো দিকে ঘোরে।

**ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলানো**




**চিত্র ১২.৮:** *ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলানো*

## ১২.৬ ফ্যান রেগুলেটর

> 📘 **সংজ্ঞা: রেগুলেটর**
>
> ফ্যানের মোটরে পৌঁছানো ভোল্টেজ বা কারেন্ট কমিয়ে-বাড়িয়ে যে যন্ত্র ঘূর্ণনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **রেগুলেটর** (Regulator) বলে।

রেগুলেটর সবসময় ফেজ তারে, সুইচের পরে বসে। বাজারে তিন ধরনের রেগুলেটর পাওয়া যায়: রেজিস্টিভ বা কয়েল টাইপ, ক্যাপাসিটর বা স্টেপ টাইপ, আর ইলেকট্রনিক। তিনটিই গতি কমায়, তবে প্রত্যেকটির কাজের পদ্ধতি আলাদা।

পুরোনো কয়েল-টাইপ রেগুলেটর মূলত একটি বড় রোধ। গতি কমালে ফ্যানের সঙ্গে সিরিজে বাড়তি রোধ যুক্ত হয় এবং ফ্যান ধীরে ঘোরে। কিন্তু মোটরে যে ভোল্টেজ কম পৌঁছায়, তার শক্তির বড় অংশ রেগুলেটরের রোধে তাপ হিসেবে নষ্ট হয়। এ কারণে এই রেগুলেটর গরম হয় এবং গতি কমালেও বিদ্যুৎ খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে না।

ক্যাপাসিটর বা স্টেপ টাইপ রেগুলেটর রোধের বদলে ক্যাপাসিটর সিরিজে বসায়। ১২.৪.২-তে যে একাধিক তারের ক্যাপাসিটরের কথা বলা হয়েছিল, সেটি একই খোলের ভেতরে বসানো কয়েকটি আলাদা মানের ক্যাপাসিটর। নব ঘোরালে প্রতিটি ধাপে ভিন্ন মানের একটি ক্যাপাসিটর ফ্যানের সঙ্গে সিরিজে যুক্ত হয়। ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাকট্যান্স যত বেশি হয়, মোটরে ভোল্টেজ তত কম পৌঁছায় এবং ফ্যান তত ধীরে ঘোরে। বড় সুবিধা হলো ক্যাপাসিটর কার্যত কোনো শক্তি খরচ করে না; এটি শুধু ভোল্টেজ কমায়, তাপ উৎপন্ন করে না। তাই এই রেগুলেটরে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচও সত্যিই কমে এবং রেগুলেটর গরমও হয় না। এর অসুবিধা দুটি: গতি কেবল নির্দিষ্ট ধাপে বদলায়, মাঝামাঝি গতি পাওয়া যায় না; আর একটি ক্যাপাসিটর নষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট ধাপটি কাজ করে না।

ইলেকট্রনিক রেগুলেটরে কাজটি করে TRIAC নামের একটি যন্ত্রাংশ। TRIAC প্রতিটি অর্ধ-সাইকেলের কিছু অংশে সরবরাহ বন্ধ রাখে, ফলে মোটরে গড়ে কম ভোল্টেজ পৌঁছায় এবং গতির সঙ্গে খরচও কমে। আকারে ছোট হওয়ায় এটি সুইচবোর্ডের একটি মডিউলের জায়গাতেই বসে, এবং এতে গতি ধীরে ধীরে মসৃণভাবে বদলানো যায়। এই তিনটির মধ্যে আজ বাজারে ইলেকট্রনিক রেগুলেটরই সবচেয়ে বেশি চলে।

### ✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

কম দামের ইলেকট্রনিক রেগুলেটর সবচেয়ে ধীর ধাপে ফ্যানে গুনগুন শব্দ তৈরি করে। গ্রাহক এই শব্দ নিয়ে অভিযোগ করলে রেগুলেটর বদলানোর আগে দেখে নিতে হবে ফ্যানের ক্যাপাসিটর ঠিক আছে কি না, কারণ দুর্বল ক্যাপাসিটর থাকলেও একই শব্দ হয়।

## রেগুলেটরের প্রকারভেদ

**রেজিস্টিভ (কয়েল টাইপ)**



সিরিজে বসানো রোধ
**বাড়তি শক্তি তাপ হয়ে যায়**

**ক্যাপাসিটর (স্টেপ) টাইপ**




ধাপে ধাপে ক্যাপাসিটর বদলায়

**ইলেকট্রনিক (TRIAC)**




| বিষয় | রেজিস্টিভ | ক্যাপাসিটর | ইলেকট্রনিক |
|---|---|---|---|
| **বিদ্যুৎ খরচ** | কম গতিতেও খরচ প্রায় একই | কম গতিতে খরচ কমে | কম গতিতে খরচ কমে |
| **তাপ** | রেগুলেটর গরম হয় | গরম হয় না বললেই চলে | সামান্য গরম হয় |
| **দাম ও আকার** | বড় ও ভারী | মাঝারি | ছোট, বোর্ডে বসে যায় |
| **শব্দ** | শব্দ নেই | শব্দ নেই | কম গতিতে গুনগুন হতে পারে |

**পুরোনো কয়েল-টাইপ রেগুলেটরে গতি কমালেও বিদ্যুৎ বিল কমে না — বাঁচানো শক্তিটুকু রেগুলেটরেই তাপ হয়ে যায়**

**চিত্র ১২.৯:** *রেগুলেটরের প্রকারভেদ*




**চিত্র ১২.১০:** *মডিউলার ইলেকট্রনিক রেগুলেটর ও এর হিট সিংক*

বোর্ডে বসানোর সময় রেগুলেটরের পেছনটা দেখে নিতে হয়। ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের পেছনে সারি সারি পাখনা থাকে। এগুলো TRIAC-এর তাপ বের করার হিট সিংক। তাই ব্যাক বক্সে তার ঠাসাঠাসি করে রেখে পাখনাগুলো ঢেকে দেওয়া যাবে না। কয়েল-টাইপ রেগুলেটর আরও বেশি জায়গা নেয়; সাধারণ ৩ ইঞ্চি গভীর বক্সে অনেক সময় এটি আঁটে না।

## ১২.৬.১ রেগুলেটরের সংযোগ পদ্ধতি

১. সরবরাহের ফেজ তার প্রথমে সুইচের এক প্রান্তে দিতে হবে।

২. সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে তার নিয়ে রেগুলেটরের এক প্রান্তে লাগাতে হবে।

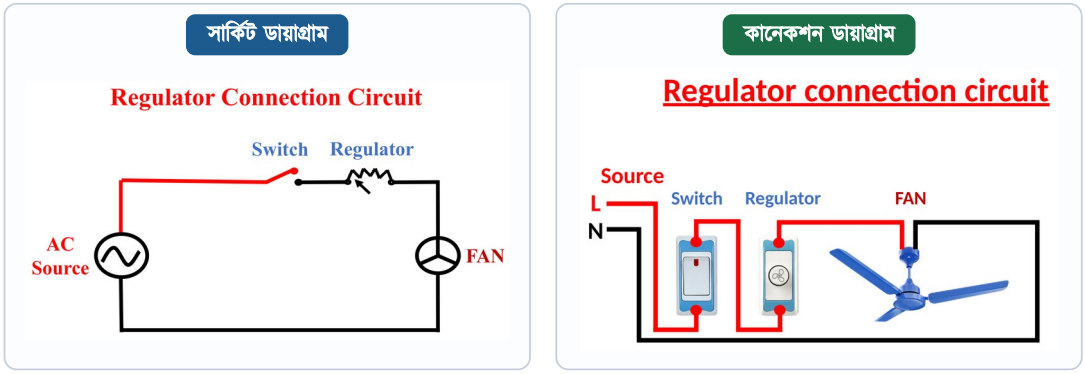
৩. রেগুলেটরের অন্য প্রান্ত থেকে তার যাবে ফ্যানের ফেজ প্রান্তে।

৪. নিউট্রাল তার সুইচ বা রেগুলেটরের মধ্য দিয়ে না গিয়ে সরাসরি ফ্যানে যাবে।

৫. সংযোগ শেষে রেগুলেটর সর্বনিম্ন ধাপে রেখে সরবরাহ দিতে হবে, তারপর ধাপে ধাপে বাড়িয়ে প্রতিটি ধাপ পরীক্ষা করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> রেগুলেটর কখনো নিউট্রাল তারে বসানো যাবে না। এভাবে বসালে রেগুলেটর দিয়ে ফ্যান বন্ধ করলেও মোটরের সংযোগে ফেজ থেকে যায়, ফলে মেরামতের সময় বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি থাকে।

### ফ্যান ও রেগুলেটরের সংযোগ

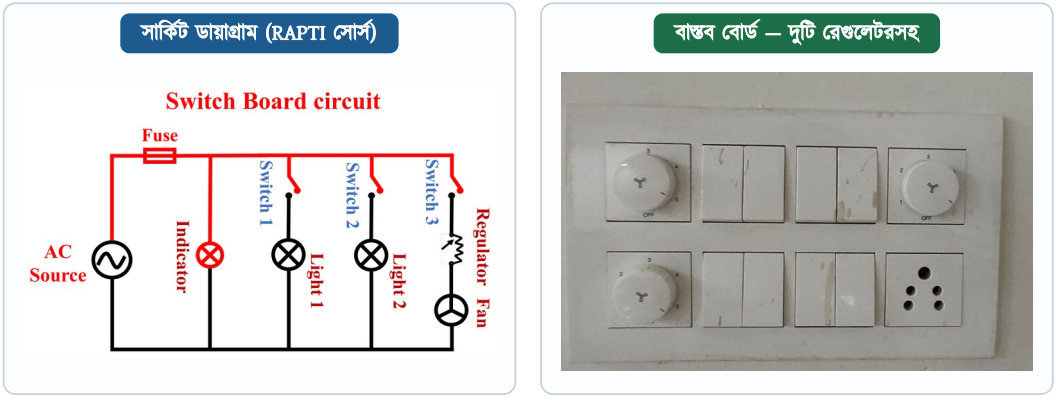



**চিত্র ১২.১১:** *ফ্যান ও রেগুলেটরের সংযোগ*

## ১২.৭ সুইচ বোর্ডে ফ্যানের সংযোগ

সাধারণত ফ্যানের রেগুলেটর আলাদা বোর্ডে বসে না; একই বোর্ডে দু-তিনটি বাতির সুইচ, একটি ইন্ডিকেটর ও ফ্যানের রেগুলেটর একসঙ্গে বসে। বোর্ডে আসা ফেজ তার প্রথমে ফিউজের মধ্য দিয়ে একটি কমন লাইনে যায়; সেখান থেকে প্রতিটি সুইচে আলাদা সংযোগ দেওয়া হয়।

### সুইচ বোর্ডে ফ্যান ও রেগুলেটর




**চিত্র ১২.১২:** *সুইচ বোর্ডে ফ্যান ও রেগুলেটর*

রেগুলেটরের পেছনে জায়গা রাখার নিয়ম ১২.৬-এ বলা হয়েছে। বোর্ডে সাজানোর প্রচলিত নিয়ম হলো: এক পাশে ইন্ডিকেটর, তারপর বাতির সুইচ এবং অন্য প্রান্তে রেগুলেটর। এতে রেগুলেটরের নব ঘোরানোর জায়গা থাকে এবং সুইচ চাপার সময় ভুল করে রেগুলেটরে হাত লাগে না। একই বোর্ডে দুটি ফ্যান থাকলে কোন রেগুলেটর কোন ফ্যানের, তা ভেতরের তারে চিহ্ন দিয়ে রাখা উচিত; এতে পরে মেরামত সহজ হয়।

## ১২.৮ ফ্যানের লোড ও বিদ্যুৎ খরচ

ফ্যানের গায়ের নেমপ্লেটে ক্ষমতা লেখা থাকে ওয়াটে। মোটর ইন্ডাকটিভ লোড, তাই কারেন্ট নির্ণয়ের সময় পাওয়ার ফ্যাক্টর হিসাবে নিতে হয়। সাধারণ সিলিং ফ্যানের পাওয়ার ফ্যাক্টর প্রায় ০.৮৫ থেকে ০.৯৫-এর মধ্যে থাকে।

নেমপ্লেটের ওয়াট নিয়ে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। বিজ্ঞাপনে লেখা ওয়াট সাধারণত সর্বোচ্চ গতিতে ফ্যানের ক্ষমতা, আবার কিছু ফ্যানের গায়ে সরাসরি ওয়াট লেখা না থেকে কেবল ভোল্টেজ ও কারেন্ট লেখা থাকে। তখন $P = V \times I \times \cos\varphi$ সূত্রে ক্ষমতা নির্ণয় করতে হয়। পুরোনো ফ্যানের গায়ের লেখা মুছে গেলে ক্ল্যাম্প মিটারে কারেন্ট মেপে নেওয়াই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

**উদাহরণ ১২.১**

একটি সিলিং ফ্যানের গায়ে লেখা 75 W, সরবরাহ 230 V এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9। ফ্যানটি কত কারেন্ট নেবে?

**প্রদত্ত :** $P = 75\ W$ $V = 230\ V$ $\cos\varphi = 0.9$

**নির্ণেয় :** $I = ?$

**সমাধান :**

**উত্তর : ফ্যানটি প্রায় 0.36 A কারেন্ট নেবে।**

*এই কারেন্ট একটি ৫ A সুইচের রেটিংয়ের তুলনায় অনেক কম; তাই একটি লাইটিং সার্কিটে কয়েকটি ফ্যান সহজেই চালানো যায়।*

কারেন্টের পাশাপাশি জানা দরকার ফ্যানটি মাসে কত বিদ্যুৎ খরচ করে। খরচ হওয়া শক্তি (E) হলো ক্ষমতা ও সময়ের গুণফল। ক্ষমতা কিলোওয়াটে এবং সময় ঘণ্টায় নিলে ফল আসে কিলোওয়াট-ঘণ্টায় (kWh); ১ kWh-ই বিদ্যুৎ বিলের ১ ইউনিট।

**উদাহরণ ১২.২**

উদাহরণ ১২.১-এর ফ্যানটি দিনে গড়ে ১০ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

**প্রদত্ত :** P = 75 W = 0.075 kW  t = 300 h (১০ ঘণ্টা করে ৩০ দিন)

**নির্ণেয় :** ইউনিট = ?

**সমাধান :**

**উত্তর : মাসে প্রায় ২২.৫ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে।**

*ইউনিটপ্রতি ৭.৫ টাকা ধরলে খরচ প্রায় ১৬৯ টাকা (প্রকৃত বিল ধাপভিত্তিক হারে হয়; অধ্যায় ১৭ দ্রষ্টব্য)।*

## ১২.৮.১ ফ্যানের নেমপ্লেটের তথ্য

ফ্যানের মোটর হাউজিংয়ের গায়ে ছোট একটি প্লেট বা স্টিকার থাকে। নতুন ফ্যান লাগানোর আগে এই নেমপ্লেট পড়ে নিলে লোডের হিসাব সহজ হয়।

**সারণি ১২.৭:** ফ্যানের নেমপ্লেটের তথ্য ও তার অর্থ

| নেমপ্লেটের তথ্য | অর্থ |
|---|---|
| 220–240 V ~ 50 Hz | কোন সরবরাহে চলবে; আমাদের লাইনের সঙ্গে মিলতে হবে |
| 75 W | পূর্ণ গতিতে ফ্যানটি কত ক্ষমতা নেয় |
| Sweep 1400 mm (56″) | ব্লেড ঘুরে যত ব্যাসের বৃত্ত তৈরি করে |
| 300–380 RPM | পূর্ণ গতিতে মিনিটে কত ঘূর্ণন |
| Class B / Class F | কয়েলের ইনসুলেশন কত তাপ সহ্য করতে পারে; Class B হলে 130°C, Class F হলে 155°C |

ঘরের মাপ অনুযায়ী ফ্যানের সুইপ বাছাই করতে হয়: ছোট ঘরে ৯০০ মিমি, সাধারণ শোবার ঘরে ১২০০ মিমি এবং বড় ঘরে ১৪০০ মিমি। বড় ঘরে ছোট সুইপের ফ্যান লাগালে ঘরের সব জায়গায় পর্যাপ্ত বাতাস পৌঁছায় না।

ক্যাপাসিটরের মান কেমন প্রভাব ফেলে তা বোঝা যায় তার রিঅ্যাকট্যান্স থেকে। মান যত ছোট, রিঅ্যাকট্যান্স তত বড়, আর স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট তত কম।

**উদাহরণ ১২.৩**

একটি ফ্যানের ক্যাপাসিটরের মান 3.15 µF এবং সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz। ক্যাপাসিটরটির রিঅ্যাকট্যান্স কত?

**প্রদত্ত :** C = 3.15 µF  f = 50 Hz

**নির্ণেয় :** Xc = ?

**সমাধান :**

**উত্তর : ক্যাপাসিটরটির রিঅ্যাকট্যান্স প্রায় 1010 Ω।**

*ক্যাপাসিটর দুর্বল হয়ে মান কমে গেলে এর রিঅ্যাকট্যান্স বেড়ে যায়, স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট কমে যায় এবং ফ্যান ধীরে ঘোরে।*

## ১২.৯ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ফ্যানের ত্রুটি সাধারণত কয়েক ধরনের হয়, এবং প্রতিটির পেছনে নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ থাকে। ফ্যান খোলার আগে নিচের সারণি মিলিয়ে নিলে সম্ভাব্য ত্রুটি দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

**সারণি ১২.৮:** ফ্যানের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

| ত্রুটি | সম্ভাব্য কারণ | প্রতিকার |
|---|---|---|
| ফ্যান একেবারে চলে না, শব্দও নেই | সরবরাহ নেই, ফিউজ কাটা, সুইচ বা রেগুলেটর নষ্ট, তার ছেঁড়া | টেস্টার দিয়ে ধাপে ধাপে ফেজ খুঁজে ত্রুটিপূর্ণ অংশ বদলাতে হবে |
| গুনগুন শব্দ হয় কিন্তু ঘোরে না | ক্যাপাসিটর নষ্ট, বা রোটর আটকে গেছে | ক্যাপাসিটর বদলাতে হবে; হাতে ঘুরিয়ে দেখতে হবে বেয়ারিং জ্যাম কি না |
| ধীরে ঘোরে, সব ধাপেই একই | ক্যাপাসিটরের মান কমে গেছে, ভোল্টেজ কম, বেয়ারিং শুকনো | সঠিক মানের ক্যাপাসিটর দিতে হবে, ভোল্টেজ মেপে দেখতে হবে, বেয়ারিংয়ে তেল দিতে হবে |
| রেগুলেটর ঘোরালেও গতি বদলায় না | রেগুলেটর নষ্ট বা তার শর্ট হয়ে বাইপাস হয়ে গেছে | রেগুলেটর খুলে দুই প্রান্তে ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করতে হবে |
| ঘোরে উল্টো দিকে | নিউট্রালের তার ভুল প্রান্তে লেগেছে | নিউট্রাল R প্রান্ত থেকে সরিয়ে S প্রান্তে (বা উল্টোটা) লাগাতে হবে |

| ত্রুটি | সম্ভাব্য কারণ | প্রতিকার |
|---|---|---|
| মোটর খুব গরম হয় | ভুল মানের ক্যাপাসিটর, কয়েলে শর্ট, বেয়ারিং জ্যাম | ক্যাপাসিটর ও কয়েলের রোধ মেপে দেখতে হবে, প্রয়োজনে রিওয়াইন্ড করাতে হবে |
| ফ্যান কাঁপে বা দোলে | ব্লেড বাঁকা, স্ক্রু ঢিলা, ব্লেডের ওজন অসমান | ব্লেড সমান করে বসাতে হবে, স্ক্রু এঁটে দিতে হবে, ব্যালান্স কিট ব্যবহার করতে হবে |
| চালু করলেই ফিউজ কাটে | কয়েলে বা ক্যাপাসিটরে শর্ট, তারে শর্ট | সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করতে হবে |

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ক্যাপাসিটর ভালো আছে কি না দেখার সহজ উপায়; মাল্টিমিটারে ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ থাকলে সরাসরি µF মেপে নিতে হয়, লেখা মানের ১০ শতাংশের বেশি কম হলে বদলে ফেলতে হয়। ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ না থাকলে অ্যানালগ মিটারের উচ্চ ওহম রেঞ্জে মাপলে কাঁটা প্রথমে শূন্যের দিকে গিয়ে ধীরে ধীরে আবার অসীমের দিকে ফিরে আসবে; একদম নড়াচড়া না করলে ক্যাপাসিটর কাটা, আর শূন্যে আটকে থাকলে শর্ট।

## ১২.১০ রক্ষণাবেক্ষণ

- বছরে অন্তত একবার ব্লেড ও হাউজিংয়ের ধুলো পরিষ্কার করতে হবে; ধুলো জমলে ব্লেডের ওজন অসমান হয়ে ফ্যান দুলতে থাকে;
- ব্লেড ও ব্র্যাকেটের স্ক্রু বছরে একবার এঁটে দিতে হবে;
- বেয়ারিংয়ে প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত গ্রিজ বা তেল দিতে হবে; কেরোসিন দেওয়া যাবে না;
- ক্যানোপির ভেতরের সংযোগ ও টেপ ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- ফ্যান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে চালু করার আগে হাতে ঘুরিয়ে দেখতে হবে রোটর সহজে ঘোরে কি না;
- নেমপ্লেটে লেখা ক্ষমতার চেয়ে বেশি ওজনের ব্লেড লাগানো যাবে না।

## ১২.১১ সারসংক্ষেপ

- সিলিং ফ্যানের ভার বহন করে ছাদের হুক; ডাউন রড ও ক্যানোপি কেবল ঢেকে রাখে।

- ফ্যানের মোটর সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, এতে রানিং ও স্টার্টিং দুটি কয়েল ৯০° (বৈদ্যুতিক) কোণে বসানো থাকে।
- রানিং কয়েল মোটা তারের, রোধ কম; স্টার্টিং কয়েল সরু তারের, রোধ বেশি।
- ক্যাপাসিটর দুই কয়েলের কারেন্টে সময়ের ব্যবধান এনে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে।
- সিলিং ফ্যান PSC মোটর: ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে থাকে।
- ফ্যানের রান ক্যাপাসিটর সাধারণত 2.2–4.5 µF, 350–450 V AC।
- বদলানোর সময় µF মান হুবহু মেলাতে হবে, ভোল্টেজ রেটিং কম নেওয়া যাবে না।
- রানিং কয়েল এবং ক্যাপাসিটরসহ স্টার্টিং কয়েল ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে যুক্ত থাকে।
- ঘূর্ণনের দিক উল্টাতে নিউট্রাল রানিং প্রান্ত (R) থেকে সরিয়ে স্টার্টিং প্রান্তে (S) লাগাতে হয়।
- রেগুলেটর সবসময় ফেজ তারে, সুইচের পরে বসে।
- কয়েল-টাইপ রেগুলেটরে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে না; ক্যাপাসিটর ও ইলেকট্রনিক রেগুলেটরে কমে।
- ফ্যান গুনগুন শব্দ করে কিন্তু না ঘুরলে প্রথমে ক্যাপাসিটর পরীক্ষা করতে হবে।

## ১২.১২ পারিভাষিক শব্দ

**সারণি ১২.৯:** অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

| ইংরেজি পরিভাষা | বাংলা অর্থ | সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা |
|---|---|---|
| Ceiling Fan | সিলিং ফ্যান | ছাদ থেকে ঝোলানো ফ্যান |
| Table / Pedestal Fan | টেবিল / স্ট্যান্ড ফ্যান | সরানো যায় এমন ফ্যান |
| Exhaust Fan | এক্সজস্ট ফ্যান | ভেতরের বাতাস বাইরে ঠেলে দেয় |
| Single Phase Induction Motor | সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর | ঘরোয়া ফ্যান-পাম্পের এক-ফেজ মোটর |
| Hook & Clamp | হুক ও ক্লাম্প | ছাদের ঢালাইয়ে গাঁথা ভার বহনকারী অংশ |
| Down Rod | ডাউন রড | হুক থেকে মোটর ঝোলানোর রড |
| Canopy | ক্যানোপি | সংযোগ ঢেকে রাখার ঢাকনা |
| Motor Housing | মোটর হাউজিং | স্টেটর, রোটর ও কয়েল যার ভেতরে |
| Blade / Blade Bracket | ব্লেড / ব্লেড ব্র্যাকেট | বাতাস ঠেলে দেয়; কোণে ধরে রাখে |
| Stator | স্টেটর | মোটরের স্থির অংশ, কয়েল এতে বসে |
| Rotor | রোটর | মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশ |

| ইংরেজি পরিভাষা | বাংলা অর্থ | সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা |
|---|---|---|
| Outer Rotor Motor | আউটার রোটর মোটর | রোটর বাইরে, স্টেটর ভেতরে: সিলিং ফ্যানের ধরন |
| Shaft | শ্যাফট | যাকে ঘিরে অংশ ঘোরে |
| Bearing | বেয়ারিং | শ্যাফটকে সহজে ঘুরতে দেয় |
| Air Gap | এয়ার গ্যাপ | স্টেটর ও রোটরের মাঝের ১ মিমি-র কম ফাঁক |
| Running Coil | রানিং কয়েল | মূল টর্ক দেওয়া মোটা তারের কয়েল |
| Starting Coil | স্টার্টিং কয়েল | ঘূর্ণন ধরিয়ে দেওয়া সরু তারের সহায়ক কয়েল |
| Rotating Magnetic Field | ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র | দুই কয়েল মিলে তৈরি ঘোরানো ক্ষেত্র |
| Torque | টর্ক | ঘোরানোর মোচড়-বল |
| Centrifugal Switch | সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ | গতি উঠলে স্টার্ট কয়েল কেটে দেয় (সিলিং ফ্যানে নেই) |
| PSC Motor | PSC মোটর | ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে থাকা মোটর |
| Capacitor | ক্যাপাসিটর | চার্জ জমা রাখে, কারেন্টকে এগিয়ে দেয় |
| Microfarad (µF) | মাইক্রোফ্যারাড | ক্যাপাসিট্যান্সের একক |
| Run Capacitor | রান ক্যাপাসিটর | ছোট মানের, সবসময় লাইনে থাকা ক্যাপাসিটর |
| Start Capacitor | স্টার্ট ক্যাপাসিটর | বড় মানের, কয়েক সেকেন্ডের ক্যাপাসিটর |
| Electrolytic Capacitor | ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর | পোলারাইজড; AC মোটরে ব্যবহার নিষেধ |
| Metallized Film Capacitor | মেটালাইজড ফিল্ম ক্যাপাসিটর | রান ক্যাপাসিটরের শুকনো গঠন |
| Polarized / Non-polarized | পোলারাইজড / নন-পোলারাইজড | প্রান্তের ধন-ঋণ থাকা বা না-থাকা |
| Fixed / Variable Capacitor | ফিক্সড / ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর | মান স্থির বা বদলানো যায় |
| CBB61 | সিবিবি৬১ | AC মোটরের মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর |
| Spade Terminal | স্পেড টার্মিনাল | ক্যাপাসিটরের চ্যাপ্টা লাগ-প্রান্ত |
| Self-healing (SH) | সেলফ-হিলিং | ফিল্মের ছোট ফুটো নিজেই বন্ধ হয় |
| Tolerance (±5%) | সহনসীমা | কারখানায় মান কতটুকু এদিক-ওদিক হতে পারে |

| ইংরেজি পরিভাষা | বাংলা অর্থ | সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা |
|---|---|---|
| Climatic Category | জলবায়ু শ্রেণি | যেমন 40/70/21: তাপ ও আর্দ্রতার সীমা |
| Reactance (Xc) | রিঅ্যাকট্যান্স | AC সার্কিটে ক্যাপাসিটরের বাধা |
| Common / Running / Starting Terminal | কমন / রানিং / স্টার্টিং প্রান্ত | ফ্যানের তিনটি বেরোনো তার: C, R, S |
| Multimeter | মাল্টিমিটার | ভোল্ট, কারেন্ট, রোধ ও µF মাপার যন্ত্র |
| Clamp Meter | ক্ল্যাম্প মিটার | তার না কেটে কারেন্ট মাপে |
| Regulator | রেগুলেটর | ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রক |
| Resistive / Coil-type Regulator | রেজিস্টিভ / কয়েল-টাইপ রেগুলেটর | সিরিজ রোধে গতি কমায়; তাপ বানায়, বিল কমায় না |
| Capacitor / Step-type Regulator | ক্যাপাসিটর / স্টেপ-টাইপ রেগুলেটর | সিরিজ ক্যাপাসিটরে ধাপে ধাপে গতি কমায়; বিল কমে |
| Electronic Regulator | ইলেকট্রনিক রেগুলেটর | TRIAC দিয়ে অর্ধচক্র কেটে গতি কমায় |
| TRIAC | ট্রায়াক | ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের মূল যন্ত্রাংশ |
| Heat Sink | হিট সিংক | TRIAC-এর তাপ ছাড়ার পাখনা |
| Nameplate | নেমপ্লেট | মোটরের গায়ে সেঁটা রেটিং প্লেট |
| Sweep | সুইপ | ব্লেড ঘুরে যত ব্যাসের বৃত্ত তৈরি করে |
| RPM | আরপিএম | মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা |
| Insulation Class (B / F) | ইনসুলেশন ক্লাস | কয়েল কত তাপ সহে: B: 130°C, F: 155°C |
| Power Factor (cos φ) | পাওয়ার ফ্যাক্টর | ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে ব্যবধানের মাপ |
| Inductive Load | ইন্ডাকটিভ লোড | কয়েলযুক্ত লোড: কারেন্ট ভোল্টেজের পিছিয়ে |
| Balancing Kit | ব্যালান্স কিট | দোলা ফ্যানের ব্লেড ওজন সমান করার সেট |
| Insulation Resistance | ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স | কয়েল-তারের ইনসুলেশনের মান |
| Rewinding | রিওয়াইন্ডিং | পুড়ে যাওয়া কয়েল নতুন করে জড়ানো |

# ১২.১৩ অনুশীলনী

## ১২.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সিলিং ফ্যানের পুরো ভার কে বহন করে?

(ক) ছাদের হুক
(খ) ডাউন রড
(গ) ক্যানোপি
(ঘ) ব্লেড ব্র্যাকেট

২. ফ্যানের মোটরে কয়টি কয়েল থাকে?

(ক) একটি
(খ) তিনটি
(গ) দুটি
(ঘ) চারটি

৩. রানিং কয়েলের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(ক) সরু তার, রোধ বেশি
(খ) মোটা তার, রোধ বেশি
(গ) সরু তার, রোধ কম
(ঘ) মোটা তার, রোধ কম

৪. স্টার্টিং কয়েল রানিং কয়েলের সঙ্গে কত কোণে বসানো থাকে?

(ক) ৪৫°
(খ) ৯০°
(গ) ৬০°
(ঘ) ১৮০°

৫. সিলিং ফ্যানের মোটরকে কী বলে?

(ক) ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর
(খ) শেডেড পোল মোটর
(গ) ইউনিভার্সাল মোটর
(ঘ) PSC মোটর

৬. ফ্যানের রান ক্যাপাসিটরের সাধারণ মান কত?

(ক) 2.2 – 4.5 µF
(খ) 0.1 – 0.5 µF
(গ) 50 – 100 µF
(ঘ) 500 µF-এর বেশি

৭. ক্যাপাসিটর বদলানোর সময় কোনটি মানতে হবে?

(ক) µF মান হুবহু, ভোল্টেজ কম
(খ) যেকোনো µF, ভোল্টেজ বেশি
(গ) µF মান হুবহু, ভোল্টেজ সমান বা বেশি
(ঘ) যেকোনোটিই চলবে

**৮.** ক্যাপাসিটর স্টার্টিং কয়েলের সঙ্গে কীভাবে থাকে?

**(ক)** প্যারালালে
**(খ)** সিরিজে
**(গ)** আলাদা সার্কিটে
**(ঘ)** আর্থের সঙ্গে

**৯.** সিলিং ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলাতে সংযোগে কী করতে হয়?

**(ক)** নিউট্রাল রানিং প্রান্ত থেকে স্টার্টিং প্রান্তে সরাতে হয়
**(খ)** ক্যাপাসিটরের দুই তার উল্টে লাগাতে হয়
**(গ)** ফেজ ও নিউট্রাল উল্টাতে হয়
**(ঘ)** রেগুলেটর বদলাতে হয়

**১০.** রেগুলেটর কোন তারে বসাতে হয়?

**(ক)** নিউট্রাল
**(খ)** ফেজ
**(গ)** আর্থ
**(ঘ)** যেকোনো তারে

**১১.** কোন রেগুলেটরে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ সবচেয়ে কম কমে?

**(ক)** ইলেকট্রনিক
**(খ)** ক্যাপাসিটর টাইপ
**(গ)** রেজিস্টিভ কয়েল টাইপ
**(ঘ)** সবগুলোতে সমান কমে

**১২.** ফ্যান গুনগুন শব্দ করে কিন্তু ঘোরে না; প্রথমে কী সন্দেহ করতে হবে?

**(ক)** ফিউজ
**(খ)** রেগুলেটর
**(গ)** সুইচ
**(ঘ)** ক্যাপাসিটর

**১৩.** 230 V সরবরাহে 75 W ফ্যানের কারেন্ট কত (পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9)?

**(ক)** 0.36 A
**(খ)** 3.6 A
**(গ)** 0.75 A
**(ঘ)** 1.2 A

**১৪.** 50 Hz-এ 3.15 µF ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাকট্যান্স প্রায় কত?

**(ক)** 101 Ω
**(খ)** 1010 Ω
**(গ)** 10 Ω
**(ঘ)** 10,100 Ω

### ✔ উত্তরমালা

**উত্তরমালা:** ১-ক, ২-গ, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-গ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-ক, ১৪-খ

## ১২.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সিলিং ফ্যানের অংশগুলোর নাম লিখে প্রতিটির কাজ এক বাক্যে লিখুন।

২. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে দুটি কয়েল রাখা হয় কেন?

৩. রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৪. PSC মোটর বলতে কী বোঝায়?

৫. রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের পার্থক্য লিখুন।

৬. ক্যাপাসিটরের গায়ে কী কী লেখা থাকে এবং প্রতিটির অর্থ কী?

৭. ফ্যানের তিনটি প্রান্ত মাল্টিমিটার দিয়ে কীভাবে চিনবেন?

৮. ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক কীভাবে বদলাবেন?

৯. রেগুলেটর নিউট্রাল তারে বসানো নিষেধ কেন?

১০. কয়েল-টাইপ, ক্যাপাসিটর-টাইপ ও ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের মধ্যে কোনগুলোতে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ কমে এবং কেন?

১১. ফ্যান ধীরে ঘোরার তিনটি কারণ ও প্রতিকার লিখুন।

১২. ক্যাপাসিটর ভালো না নষ্ট তা মাল্টিমিটার দিয়ে কীভাবে বুঝবেন?

## ১২.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সিলিং ফ্যানের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. ফ্যানের মোটরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র কীভাবে তৈরি হয় তা কয়েল ও ক্যাপাসিটরের ভূমিকাসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ চিত্র অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৪. তিন ধরনের রেগুলেটরের গঠন, কাজ ও পার্থক্য আলোচনা করুন।

৫. সুইচ ও রেগুলেটরসহ একটি ফ্যানের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করুন।

৬. ফ্যানের সাধারণ ত্রুটি, তার কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত লিখুন।

## ১২.১৩.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. 230 V সরবরাহে একটি 60 W ফ্যান চলছে, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85। ফ্যানটি কত কারেন্ট নেবে? (উত্তর: প্রায় 0.31 A)

২. একটি 80 W ফ্যান দিনে ১২ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে মাসে কত ইউনিট খরচ হবে? (উত্তর: 28.8 ইউনিট)

৩. উপরের ফ্যানের মাসিক বিল কত হবে, যদি ইউনিটপ্রতি দাম ৭.৫ টাকা ধরা হয়? (উত্তর: ২১৬ টাকা)

৪. 50 Hz সরবরাহে 2.5 μF ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাকট্যান্স কত? (উত্তর: প্রায় 1273 Ω)

৫. একটি ঘরে ৭৫ W-এর ৪টি ফ্যান ও ২০ W-এর ৬টি বাতি আছে। সব একসঙ্গে চললে মোট লোড কত এবং 230 V-এ কত কারেন্ট লাগবে (পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9)? (উত্তর: 420 W ও প্রায় 2.03 A)

## ১২.১৩.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

**সারণি ১২.১০:** অধ্যায় ১২-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

| ক্রম | কাজের শিরোনাম | প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম | অর্জিত দক্ষতা |
|---|---|---|---|
| ১ | সিলিং ফ্যানের অংশ চিহ্নিতকরণ | নমুনা ফ্যান, স্ক্রু ড্রাইভার সেট | যন্ত্রাংশ পরিচিতি |
| ২ | ফ্যানের তিন প্রান্ত মাল্টিমিটারে শনাক্তকরণ | মাল্টিমিটার, নমুনা মোটর | কয়েল শনাক্তকরণ |
| ৩ | ক্যাপাসিটরের গায়ের লেখা পড়া ও মান যাচাই | বিভিন্ন ক্যাপাসিটর, মাল্টিমিটার | রেটিং পাঠ ও পরীক্ষা |
| ৪ | ফ্যানের কয়েলে ক্যাপাসিটর সংযোগ | নমুনা ফ্যান, ক্যাপাসিটর, তার, টেপ | ক্যাপাসিটর সংযোগ |
| ৫ | সুইচ ও রেগুলেটরসহ ফ্যানের সংযোগ | ফ্যান, সুইচ, রেগুলেটর, বোর্ড, তার | সম্পূর্ণ সংযোগ |
| ৬ | ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলানো | নমুনা ফ্যান, প্লায়ার্স, টেপ | দিক পরিবর্তন |
| ৭ | রেগুলেটরের প্রতিটি ধাপে গতি ও কারেন্ট পরিমাপ | ক্ল্যাম্প মিটার, রেগুলেটরসহ ফ্যান | পরিমাপ ও তুলনা |
| ৮ | ত্রুটিপূর্ণ ফ্যান শনাক্ত করে মেরামত | নমুনা ত্রুটিপূর্ণ ফ্যান, মাল্টিমিটার | ট্রাবলশুটিং |
| ৯ | ফ্যানের মাসিক বিদ্যুৎ খরচ হিসাব | নেমপ্লেটের তথ্য, ক্যালকুলেটর | লোড ক্যালকুলেশন |